מטלה 4 — FocusFlow בענן

מטרת המטלה

במטלה הזו תעלו את האתר שבניתם במטלה 3 לענן: הלקוח והשרת רצים כקונטיינרים ב-Google Cloud, מאחורי **Load Balancer**, עם **דומיין** משלכם ו-**HTTPS**. בסוף המטלה כל אחד יכול להיכנס לאתר שלכם מכל מחשב, בכתובת קבועה.

המטלה נעשית **באותן קבוצות** של מטלה 3, ו**תאריך ההגשה זהה**. אפשר ומומלץ לעבוד על שתיהן במקביל: ברגע שיש לכם קונטיינרים עובדים, העלאה לענן היא גם דרך טובה לבדוק את מטלה 3 כמו שמשתמש אמיתי רואה אותה.

בקצרה: מה חובה ומה רשות

סוג	מה זה כולל
חובה	הלקוח והשרת ממטלה 3 רצים בענן כקונטיינרים. מסד נתונים בענן (אחת משלוש האפשרויות בפרק המסד). Load Balancer של Google לפני הקונטיינרים. דומיין שמצביע על ה-Load Balancer, עם HTTPS תקין. האתר עובד מקצה לקצה כמו במטלה 3, כולל מצלמה, ונשאר זמין בחלון הבדיקה
חובה: סודות	כל סיסמה, כתובת מסד או מפתח נשמרים ב-**Secret Manager**, ולא בקוד, בתמונה או בקובץ. ראו את פרק הסודות
מומלץ	**Cloud Run** לקונטיינרים, כי הוא קל יותר לניהול. קונטיינר נפרד ללקוח ולשרת. **שני מופעים לפחות** מאחורי ה-Load Balancer, כדי שהוא באמת יאזן עומס
בחירה חופשית	איפה רצים הקונטיינרים, כמה מופעים, איזה מסד נתונים מתוך שלוש האפשרויות, ואיזה ספק דומיין
הגשה	רק **שם הדומיין**. קבוצה שהלקוח שלה הוא תוסף בלבד מגישה גם את תיקיית `extension` המעודכנת (ראו פרק התוסף)

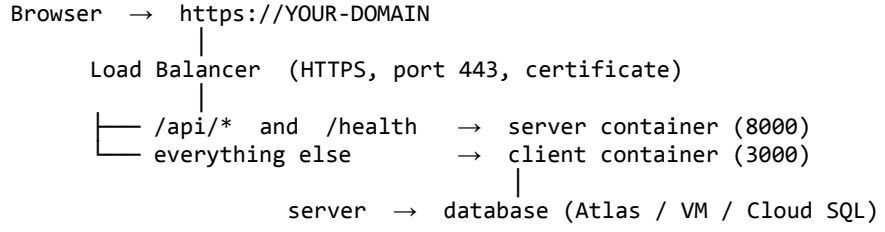
על כל בחירה שתעשו כאן תצטרכו לענות בהגנה על הפרויקט הסופי: למה Cloud Run ולא VM, למה המסד הזה, כמה מופעים ולמה. אין תשובה נכונה אחת, יש תשובה מנומקת.

⚠ למה HTTPS הוא לא רק המלצה

המצלמה בדפדפן (`getUserMedia`) עובדת **רק בהקשר מאובטח**: דף ב-HTTPS, או דף מ-`localhost`. לכן במטלה 3 המצלמה עבדה אצלכם במחשב, אבל אתר שעולה בכתובת `http://` רגילה לא יוכל להדליק את המצלמה בכלל, ו-`navigator.mediaDevices` פשוט לא יהיה קיים. בלי HTTPS, החלק המרכזי של האתר לא עובד.

החדשות הטובות: Load Balancer של Google יודע להוציא ולחדש תעודת HTTPS מנוהלת בחינם, בתנאי שהדומיין שלכם מצביע עליו. כך שלושת חלקי המטלה, Load Balancer, דומיין ו-HTTPS, מתחברים לפתרון אחד.

איך המערכת בנויה בענן



כתובת אחת לכל המערכת. ב-No-IP, למשל, החשבון החינמי נותן hostname אחד בלבד. לכן הלקוח והשרת יושבים תחת אותו דומיין, וה-Load Balancer מחליט לאן לשלוח כל בקשה **לפי הנתיב** (URL map עם path

rules): בקשות ל-`/api/*` ול-`/health` הולכות לשרת, וכל השאר ללקוח. יתרון נוסף: כשהכול באותו דומיין, אין בעיות CORS בין הלקוח לשרת.

- במטלה 3 הלקוח פנה לשרת דרך כתובת שניתנת להגדרה. כאן היא צריכה להיות הנתיב `/api` באותו דומיין, ולא `localhost:8000`.
- אם הנתיבים בשרת שלכם לא מתחילים ב-`/api`, יש שתי דרכים: לשנות אותם, או להוסיף path rules מתאימים ב-Load Balancer. בחרו אחת ותעדו לעצמכם, כי תשאלו על זה.

הקונטיינרים: איפה הם רצים

אפשרות	מה זה	שימו לב
Cloud Run (מומלץ)	שירות אחד ללקוח ושירות אחד לשרת, מאותן תמונות ממטלה 3. Google מנהלת את המכונות, ומוסיפה מופעים לפי העומס	בהגדרות הקונטיינר של כל שירות מגדירים את הפורט שלו: 3000 ללקוח ו-8000 לשרת. ה-Load Balancer מתחבר אליהם דרך Serverless NEG
VM עם Docker	מכונה אחת או יותר שמריצות את הקונטיינרים, כמו שעשינו בשיעור	צריך Instance group, Named port, Health check וחוק Firewall שמאפשר את בדיקות התקינות. עדכונים ואבטחה עליכם
קונטיינר אחד ללקוח ולשרת	אפשרי, אבל **לא מומלץ בכלל**	אי אפשר להגדיל רק את מה שעמוס, תקלה באחד מפילה את שניהם, ובהגנה תצטרכו להסביר למה בחרתם בזה

שני מופעים לפחות הם ההמלצה. ב-Cloud Run זה קורה לבד כשיש עומס. ב-VM זה אומר שתי מכונות באותו Instance group. ושימו לב: אם השרת שומר משהו בזיכרון (למשל סשנים ב-dict) ולא במסד הנתונים, שני מופעים יראו נתונים שונים. בדיוק הבעיה שראינו בשיעור על Load Balancer.

מסד הנתונים: שלוש אפשרויות

אפשרות	מה זה	שימו לב
MongoDB Atlas	MongoDB מנוהל, למי שעובד עם MongoDB. יש שכבה חינמית (M0) עם 512MB	הכתובת והסיסמה נכנסות רק כמשתני סביבה, כמו במטלה 3. בדקו בהגדרות הרשת של Atlas מאילו כתובות מותר להתחבר
מסד נתונים בקונטיינר על VM	אותו קונטיינר של המסד ממטלה 3, למשל MongoDB או PostgreSQL, עם volume, על אחת מהמכונות או על VM נפרד	הנתונים על הדיסק של ה-VM: גיבוי ועדכונים עליכם. השרת מתחבר אליו בכתובת הפנימית של ה-VM
Cloud SQL	PostgreSQL או MySQL מנוהל של Google, למי שהשרת שלו עובד עם מסד SQL	עולה כסף כל שעה שהוא קיים. מחברים אותו לשירות ה-Cloud Run בהגדרות השירות. בדקו את המחיר לפני שיוצרים

- **לא מריצים את המסד ב-Cloud Run.** מערכת הקבצים שם נמצאת בזיכרון, ונתונים שנכתבו אליה נעלמים כשהמופע נעצר. מסד נתונים חייב לשבת במקום אחר.

Load Balancer ודומיין

השלבים, עם Cloud Run

לפי המדריך של Google ל-Load Balancer מול Cloud Run. ב-VM השלבים דומים, עם Instance group במקום Serverless NEG:

1. שומרים **כתובת IP סטטית גלובלית**.
2. יוצרים **Serverless NEG** לכל שירות Cloud Run (אחד ללקוח ואחד לשרת), באותו Region של השירות.
3. יוצרים **Backend service** לכל אחד, ומחברים אליו את ה-NEG שלו.
4. יוצרים **URL map**: ברירת המחדל הולכת ללקוח, ו-path rules שולחים את `/api/*` ו-`/health` לשרת.
5. יוצרים **תעודת SSL מנוהלת של Google** לדומיין שלכם.
6. יוצרים **Target HTTPS proxy** עם התעודה וה-URL map, ו-**Forwarding rule** על פורט 443 עם הכתובת הסטטית.
7. אצל ספק הדומיין, מגדירים רשומה מסוג **A** שמצביעה על הכתובת הסטטית, ורק עליה.

- **לתעודה לוקח זמן.** לפי Google, הנפקת תעודה מנוהלת יכולה לקחת עד 60 דקות, ועוד זמן עד שה-DNS מתעדכן בעולם. סטטוס `PROVISIONING` הוא תקין בהתחלה. אל תשאירו את זה לערב האחרון.
- **ב-Cloud Run אין Health check.** לפי Google, Backend service עם Serverless NEG לא תומך בבדיקות תקינות, ולכן לא צריך חוק Firewall בשבילן. ב-VM כן צריך, ובדיקות התקינות מגיעות מהטווח `35.191.0.0/16`.

הדומיין

- אפשר להשתמש בכל ספק דומיינים, חינמי או בתשלום, שמאפשר להגדיר רשומה מסוג **A**, כלומר רשומה שמצביעה על כתובת IP.
- **No-IP** הוא דוגמה לספק חינמי: בחשבון החינמי מקבלים hostname אחד.
- **ב-No-IP החינמי צריך לאשר את ה-hostname כל 30 יום**, אחרת הוא מפסיק לעבוד. האישור מגיע במייל. עד ההגנה על הפרויקט הסופי זה יקרה כמה פעמים, אז שימו לב למייל.
- הרשומה צריכה להצביע **רק** על הכתובת של ה-Load Balancer. כתובת נוספת ברשומה עלולה להכשיל את הנפקת התעודה.

קבוצות שהלקוח שלהן הוא תוסף: מה עושים

1. מעלים את **השרת** לענן, מאחורי ה-Load Balancer ובדומיין שלכם, כמו כולם.
2. מעלים את **קונטיינר הלקוח**, שהוא הדף שמסביר איך מתקינים את התוסף, מאחורי אותו Load Balancer.
3. מעדכנים את **התוסף** כך שיפנה לשרת בדומיין שלכם, ומוסיפים את הדומיין ל-`host_permissions` בקובץ `manifest.json`.
4. מגישים את שם הדומיין, **וגם את תיקיית התוסף המעודכנת**.

כסף וחלון הבדיקה

- אתם עובדים ב-Free Trial עם קרדיט של 300 דולר. **לא תחויבו בכסף אמיתי, אלא אם תשדרגו את החשבון בעצמכם** (Upgrade). אל תשדרגו.
- **הגדירו Budget עם התראות.** הוא לא עוצר שום דבר, אבל הוא מראה לכם כמה מה-300 דולר כבר השתמשתם, ומתריע לפני שהם נגמרים.
- חלק מהשירותים מורידים מהקרדיט כל שעה שהם קיימים, גם בלי בקשות: ה-Load Balancer, Cloud SQL ו-VMs דולקים. Cloud Run בלי מופעים מינימליים לא מוריד כשאין בקשות. את המחירים בודקים בעמודי המחירון ובמחשבון של Google.
- **חלון הבדיקה: [תאריכים ימולאו בהמשך].** האתר צריך לעבוד לאורך כל החלון. אחרי הבדיקה אפשר לכבות, אבל זכרו שתצטרכו אותו שוב בפרויקט הסופי.

סודות: Secret Manager

⚠ חובה: אין סודות בקוד, בתמונה או בקובץ

כתובת המסד עם הסיסמה, מפתח החתימה של הטוקנים (`JWT_SECRET`), מפתח Gemini וכל סוד אחר נשמרים ב-**Secret Manager** של Google. לא בקוד, לא ב-Dockerfile, לא בתמונה ב-Docker Hub, ולא כמשתנה סביבה רגיל שמוקלד ב-Console.

- **למה זה חשוב:** תמונה ב-Docker Hub ציבורית, ומי שמושך אותה רואה כל מה שבתוכה. סוד שנכנס לתמונה או ל-GitHub דלף, וצריך להחליף אותו מיד.
- **ב-Cloud Run:** יוצרים את הסוד ב-Secret Manager. בעריכת השירות, בלשונית Containers, תחת Variables and Secrets, לוחצים Reference a secret, בוחרים את הסוד ונותנים שם למשתנה הסביבה. ל-Service Account של השירות צריך לתת את התפקיד `Secret Manager Secret Accessor`, אחרת הפריסה תיכשל.
- **ב-VM:** ה-VM קורא את הסוד מ-Secret Manager כשהוא עולה, ומעביר אותו לקונטיינר כמשתנה סביבה. לא כותבים אותו לקובץ שנכנס ל-Git.
- **הקוד עצמו לא משתנה:** כמו במטלה 3, השרת קורא את הערכים ממשתני סביבה. Secret Manager רק קובע מאיפה הם מגיעים.

מה נבדק

הבדיקה נעשית דרך הדפדפן בלבד, בדומיין שהגשתם, כמו משתמש חדש:

#	נושא	מה בודקים
1	דומיין ו-HTTPS	הדומיין נפתח, עם `https://` ותעודה תקינה (בלי אזהרת אבטחה)
2	השרת	`https://YOUR-DOMAIN/health` מחזיר 200
3	האתר	הרשמה, התחברות, הוספת תוכן וסשן עם מצלמה עובדים כמו במטלה 3

#	נושא	מה בודקים
4	נתונים נשמרים	אחרי רענון, התנתקות והתחברות מחדש, התוכן וההיסטוריה עדיין שם
5	זמינות	האתר עובד לאורך כל חלון הבדיקה

כשמשהו לא עובד

מה רואים	סיבה סבירה
התעודה תקועה ב-PROVISIONING או FAILED_NOT_VISIBLE	רשומת ה-A לא מצביעה על כתובת ה-Load Balancer, או שה-DNS עוד לא התעדכן
המצלמה לא נדלקת באתר בענן	האתר נפתח ב-`http://` ולא ב-`https://`
האתר נטען, אבל הרשמה והתחברות נכשלות	הלקוח עדיין פונה ל-`localhost:8000`, או שחסר path rule שמפנה את נתיבי ה-API לשרת
שגיאת 502 מה-Load Balancer (ב-VM)	Health check נכשל: חסר חוק Firewall לטווח `35.191.0.0/16`, או שה-Named port לא נכון
נתונים נעלמים	המסד רץ בתוך Cloud Run, או שהשרת שומר בזיכרון ולא במסד

איך מגישים

יש להגיש קובץ מסוג `JSON` בלבד. שם הקובץ יהיה מזהה הפרויקט שלכם באנגלית, ללא רווחים. לדוגמה:

```
JSON
focus-ninjas.json
```

מבנה הקובץ

```
JSON
{
  "project": "focus-ninjas",
  "domain": "https://focus-ninjas.ddns.net",
  "members": [
    "Israel Israeli",
    "Sara Cohen",
    "David Levi"
  ]
}
```

- `project`: מזהה הקבוצה, התואם בדיוק לשם הקובץ.
- `domain`: כתובת האתר הפעיל, כולל פרוטוקול `https://`.
- `members`: שמותיהם המלאים של כלל השותפים בצוות.
  מספיקה הגשה של נציג אחד מהצוות. מי שמעוניין רשאי להגיש את הקובץ הזהה בעצמו, אך אין בכך חובה.

בונוס: מה עובר ממטלה 3

במטלה הזו אין בונוסים משלה. אבל במטלה 3 הציון מעוגל ל-100, ולכן מי שקיבל שם 100 וצבר עוד נקודות בונוס היה מפסיד אותן. **נקודות הבונוס האלה עוברות למטלה הזו**, ומשלימות כאן נקודות שהפסדתם. גם כאן הציון לא עובר את 100.

כללי יושרה

- אותם כללים כמו במטלה 3: מותר להיעזר בחומרי השיעור, בתיעוד ובכלי AI, וצריך להבין ולהסביר כל בחירה.
- **סודות רק ב-Secret Manager**, כמו שמוסבר בפרק הסודות. מפתח שדלף מחליפים מיד.

ובסוף

על כל בחירה שעשיתם במטלה הזו, **צריך להיות מסוגלים להסביר אותה ולנמק אותה**: Cloud Run או VM, איזה מסד נתונים, כמה מופעים, ואיך שמרתם על הסודות. נשאל על זה בהגנה.

בהצלחה!